

TRẦN AN HẢI



❧ BÀI GIẢNG SỐ 7 ❧

NỘI DUNG CHÍNH:

- Ước lượng điểm
- Ước lượng khoảng

Chương 5

ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ

1■ ĐẶT VẤN ĐỀ

Du lịch là nguồn thu nhập chính cho nhiều vùng, trong đó có Phú Quốc. Giả sử Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam muốn ước lượng trung bình chi tiêu μ của một khách du lịch tới Phú Quốc. Việc thu thập thông tin của tất cả khách du lịch rất khó khăn và tốn kém. Vì vậy Cục Du lịch đã chọn 500 khách du lịch khi họ kết thúc chuyến đi và hỏi chi tiết về chi tiêu khi đến thăm Phú Quốc.

μ là một *tham số cần ước lượng*.

Ta có thể ước đoán μ bởi một giá trị $\hat{\mu}$ (chẳng hạn $\hat{\mu}$ là trung bình mức chi tiêu của 500 khách trên) hoặc ước đoán μ thuộc khoảng $(a; b)$ nào đây.

Trong thống kê, gọi $\hat{\mu}$ là một *ước lượng điểm* của μ , còn $(a; b)$ là một *ước lượng khoảng* của μ .

Trong chiến tranh thế giới thứ II, các cơ quan tình báo quân đồng minh Anh-Mỹ đã cung cấp nhiều thông tin rất sai lệch về về lực lượng quân Đức. Thế nhưng bằng phương pháp thống kê, (thu nhật các mã số trên các xác máy bay, lớp xe,... của quân Đức bị bắn cháy, bỏ rơi, rồi từ đó dùng Thống kê toán để ước lượng) nhà thống kê học Richard Ruggles cùng các cộng sự của mình, lúc đó làm ở Cục tình báo kinh tế của Anh, đã ước lượng được khá chính xác số máy bay và xe cơ giới mà Đức sản xuất hàng tháng



Công suất hàng tháng của Đức	Máy bay	Xe cơ giới
Ước lượng của Ruggles	28 500	147 000
Số liệu thực theo tài liệu của Đức	26 400	159 000

Trong khi đó, ước lượng của các tình báo viên Anh-Mỹ là công suất của Đức khoảng 1 triệu xe cơ giới một tháng.

2■ ƯỚC LƯỢNG ĐIỂM

Giả sử ta đã biết dạng quy luật p.p.x.s của b.n.n X nhưng chưa biết tham số θ nào đó. Để ước tính θ ta đưa ra một hàm số $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$, trong đó $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ là mẫu ngẫu nhiên tổng quát lấy từ X . Hàm số này được gọi là một **ước lượng** của θ . Nếu $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ là mẫu ngẫu nhiên cụ thể, thì $\hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ được gọi là một **ước lượng điểm** của θ .

Để đánh giá chất lượng $\hat{\theta}$ xem “tốt” hay không ta không thể mong muốn nó thật gần θ bởi vì ta chưa biết θ . Vì vậy, dưới đây người ta đưa ra các tiêu chuẩn để dựa vào đó kết luận về chất lượng của $\hat{\theta}$.

❶ Ước lượng không chệch (v.l.k.c)

Ước lượng $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ của θ được gọi là **không chệch**, nếu

$$E(\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)) = \theta.$$

Nếu

$$E(\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)) \neq \theta,$$

thì gọi $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ là **ước lượng chệch** của θ

② Ước lượng hiệu quả (Ư.L.H.Q)

Ước lượng $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ của θ được gọi là **hiệu quả**, nếu nó là Ư.L.K.C của θ và $V(\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n))$ nhỏ nhất so với phương sai của mọi Ư.L.K.C khác của θ .

③ Ước lượng vững (u.l.v)

Ước lượng $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ của θ được gọi là *ước lượng vững*, nếu

$$\forall \varepsilon > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n) - \theta| < \varepsilon\} = 1.$$

Ý nghĩa của công thức này

Hầu như chắc chắn $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ sai khác θ không nhiều miễn là n đủ lớn.

Các kết quả về ước lượng điểm

- $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ là u.l.k.c, u.l.h.q, u.l.v của $E(X)$.
- $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ là u.l.k.c, u.l.v của $V(X)$.
- $F = \frac{m}{n}$ là u.l.k.c, u.l.h.q, u.l.v của $P(A)$, nếu m là số lần A xuất hiện khi một phép thử lặp lại n lần.
- $MS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ là ước lượng chệch của $V(X)$.

VÍ DỤ

Người ta khảo sát 500 hộ gia đình ở một tỉnh về lượng tiêu thụ sản phẩm A, có được bảng số liệu sau:

Lượng tiêu thụ A (kg/tháng)	0	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5
Số hộ	100	40	70	110	90	60	30

Giả sử ở tỉnh này tổng số hộ **có tiêu thụ** sản phẩm A là 600 000.

Ước tính trung bình lượng sản phẩm A (kg/tháng) tiêu thụ được của tỉnh này.

3■ ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG

Phương pháp ước lượng điểm có nhược điểm là khi kích thước mẫu nhỏ thì ước lượng điểm tìm được có thể sai lệch rất nhiều so với tham số cần ước lượng. Ngoài ra không thể đánh giá được khả năng mắc sai lầm khi ước lượng. Để khắc phục các nhược điểm này, ta thường dùng phương pháp ước lượng bằng khoảng tin cậy.

Giả sử ta đã biết dạng quy luật p.p.x.s của b.n.n X , nhưng chưa biết tham số θ nào đó. Dựa vào mẫu $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ ta tìm một khoảng $(\theta_1^*; \theta_2^*)$ chứa θ với xác suất bằng γ như sau: Ta tìm các hàm số $\theta_1^* = \theta_1^*(X_1, X_2, \dots, X_n)$ và $\theta_2^* = \theta_2^*(X_1, X_2, \dots, X_n)$ sao cho

$$P\{\theta_1^*(X_1, X_2, \dots, X_n) < \theta < \theta_2^*(X_1, X_2, \dots, X_n)\} = \gamma.$$

Khi ấy khoảng $(\theta_1^*(X_1, X_2, \dots, X_n); \theta_2^*(X_1, X_2, \dots, X_n))$ được gọi là ***khoảng tin cậy*** của θ , còn γ được gọi là ***độ tin cậy*** của ước lượng này. Số γ đo khả năng để θ rơi vào khoảng này, nên người ta thường chọn nó gần 1.

Quy ước

Với một mẫu ngẫu nhiên cụ thể $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, ta cũng gọi khoảng $(\theta_1^*(x_1, x_2, \dots, x_n); \theta_2^*(x_1, x_2, \dots, x_n))$ là *khoảng tin cậy* của θ .

CÂU HỎI

Tại sao không chọn độ tin cậy bằng 1?

I – Tìm khoảng tin cậy cho kỳ vọng

a) Trường hợp $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

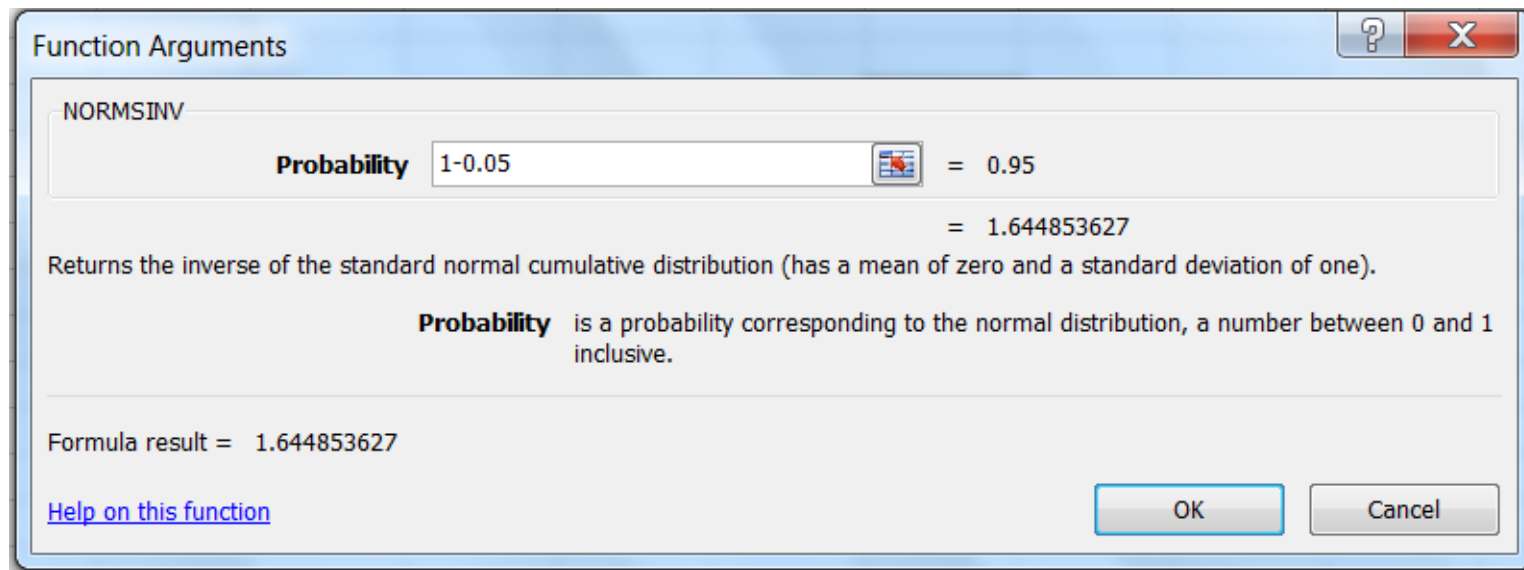
Đối với b.n.n $U \sim N(0; 1^2)$, u_β thỏa $P\{U > u_\beta\} = \beta$ được gọi là **giá trị tới hạn chuẩn** mức β .

Có thể chứng minh rằng

$$\Phi_0(u_\beta) = 0,5 - \beta \text{ hay } \Phi(u_\beta) = 1 - \beta.$$

Dùng Excel tra giá trị u_β :

Tìm hàm NORMSINV. Muốn tra u_β ta nhập $1 - \beta$ vào cửa sổ Probability.



$$\Rightarrow u_{0,05} \approx 1,6449$$

- **Nếu đã biết σ :**

Ta có

$$P \left\{ \bar{X} - u_{\alpha_2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < E(X) < \bar{X} + u_{\alpha_1} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right\} = \gamma$$

trong đó:

- + n = kích thước mẫu.
- + α_1 và α_2 không âm thỏa $\alpha_1 + \alpha_2 = \alpha := 1 - \gamma$.
- + u_{α_i} là giá trị tới hạn chuẩn mức α_i .

Chứng minh:

Người ta chứng minh được

$$U := \frac{(\bar{X} - E(X))\sqrt{n}}{\sigma} \sim N(0; 1^2).$$

Từ đó $\Rightarrow$

$$\begin{aligned} & P \left\{ \bar{X} - u_{\alpha_2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < E(X) < \bar{X} - u_{\alpha_1} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right\} = \\ & = P \left\{ -u_{\alpha_1} < \frac{(\bar{X} - E(X))\sqrt{n}}{\sigma} < u_{\alpha_2} \right\} = \\ & = \Phi_0(u_{\alpha_2}) - \Phi_0(-u_{\alpha_1}) = \Phi_0(u_{\alpha_2}) + \Phi_0(u_{\alpha_1}) = \\ & = 0,5 - \alpha_1 + 0,5 - \alpha_2 = 1 - \alpha_1 - \alpha_2 = \gamma. \text{ 😊} \end{aligned}$$

Như vậy, khoảng tin cậy của $E(X)$ với độ tin cậy γ là

$$\left(\bar{X} - u_{\alpha_2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \bar{X} + u_{\alpha_1} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

Một số khoảng hay dùng:

- ❖ Nếu chọn $\alpha_1 = \alpha_2 = \frac{\alpha}{2}$, thì ta có ***khoảng tin cậy đối xứng*** là

$$\left(\bar{X} - u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \bar{X} + u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right).$$

- ❖ Nếu chọn $\alpha_1 = 0$, thì ta có ***khoảng tin cậy bên phải*** là

$$\left(\bar{X} - u_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}; +\infty \right).$$

- ❖ Nếu chọn $\alpha_2 = 0$, thì ta có ***khoảng tin cậy bên trái*** là

$$\left(-\infty; \bar{X} + u_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right).$$

Ví dụ

Khối lượng của một loại sản phẩm là b.n.n có luật phân phối xấp xỉ chuẩn với độ lệch tiêu chuẩn là $1g$. Cân 25 sản phẩm loại này ta thu được kết quả sau

Khối lượng (g)	18	19	20	21
Số sản phẩm	3	5	15	2

Hãy tìm khoảng tin cậy đối xứng của khối lượng trung bình với độ tin cậy 0,95.

Giải

$X :=$ *Khối lượng của một sản phẩm*. $X \sim N(\mu; 1^2)$.

Với $\gamma = 0,95$, ta có $\frac{\alpha}{2} = \frac{1-\gamma}{2} = 0,025$.

$$u_{\frac{\alpha}{2}} = u_{0,025} \approx 1,9600,$$

$$n = 25; \bar{x} = 19,64.$$

Vì vậy, khoảng tin cậy đối xứng của khối lượng trung bình là

$$\left(\bar{x} - u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \bar{x} + u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right) \approx (19,2480; 20,0320). \text{ 😊}$$

- **Nếu chưa biết σ :**

Ta có

$$P \left\{ \bar{X} - t_{\alpha_2}^{(n-1)} \frac{S}{\sqrt{n}} < E(X) < \bar{X} + t_{\alpha_1}^{(n-1)} \frac{S}{\sqrt{n}} \right\} = \gamma$$

trong đó :

- + n = kích thước mẫu

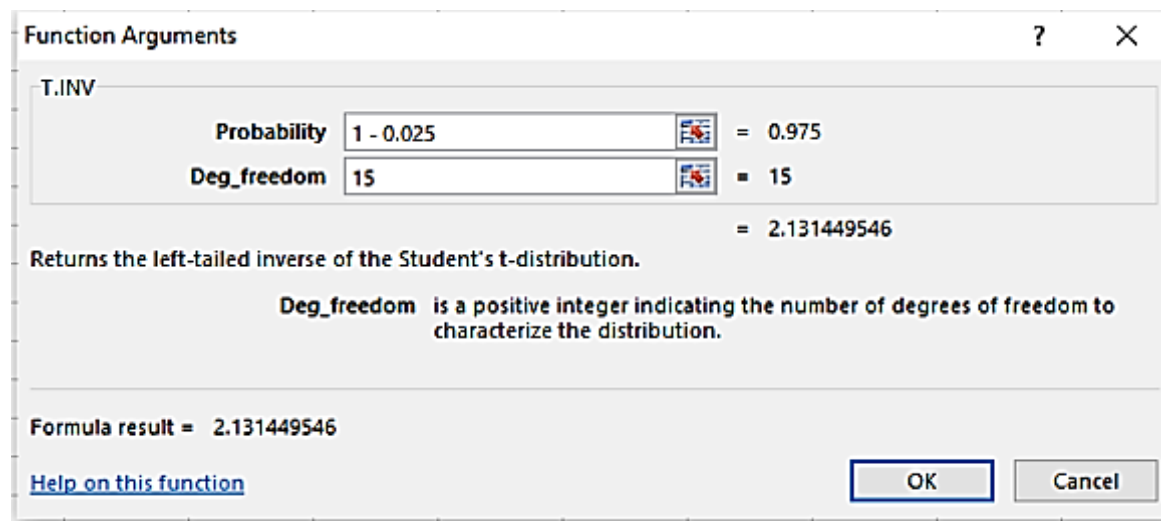
- + α_1 và α_2 không âm thỏa $\alpha_1 + \alpha_2 = \alpha := 1 - \gamma$

- + $t_{\alpha_1}^{(n-1)}, t_{\alpha_2}^{(n-1)}$ tra từ *Bảng giá trị tới hạn Student*.

(Nếu bnn T tuân theo luật *Student* với k bậc tự do, thì $t_{\beta}^{(k)}$ thỏa điều kiện $P \{ T > t_{\beta}^{(k)} \} = \beta$).

Dùng Excel tra giá trị $t_{\beta}^{(k)}$:

Tìm hàm TINV. Sau đó nhập $1 - \beta$ vào cửa sổ Probability và nhập k vào cửa sổ Deg_freedom.



$$\Rightarrow t_{0,025}^{(15)} \approx 2,1314.$$

Như vậy, khoảng tin cậy của $E(X)$ với độ tin cậy γ là

$$\left(\bar{X} - t_{\alpha_2}^{(n-1)} \frac{S}{\sqrt{n}}; \bar{X} + t_{\alpha_1}^{(n-1)} \frac{S}{\sqrt{n}} \right).$$

Một số khoảng hay dùng:

- ❖ Nếu chọn $\alpha_1 = \alpha_2 = \frac{\alpha}{2}$, thì ta có ***khoảng tin cậy đối xứng*** là

$$\left(\bar{X} - t_{\frac{\alpha}{2}}^{(n-1)} \frac{S}{\sqrt{n}}; \bar{X} + t_{\frac{\alpha}{2}}^{(n-1)} \frac{S}{\sqrt{n}} \right).$$

- ❖ Nếu chọn $\alpha_1 = 0$, thì ta có ***khoảng tin cậy bên phải*** là

$$\left(\bar{X} - t_{\alpha}^{(n-1)} \frac{S}{\sqrt{n}}; +\infty \right).$$

- ❖ Nếu chọn $\alpha_2 = 0$, thì ta có ***khoảng tin cậy bên trái*** là

$$\left(-\infty; \bar{X} + t_{\alpha}^{(n-1)} \frac{S}{\sqrt{n}} \right).$$

Ví dụ

Chiều cao (đơn vị: *cm*) của thanh niên một vùng là $b.n.n$ có luật phân phối xấp xỉ chuẩn. Đo chiều cao của 16 thanh niên được chọn ngẫu nhiên của vùng đó ta thu được kết quả sau

172	173	173	174	174	175	175	176
166	167	165	173	171	170	171	170

Hãy tìm khoảng tin cậy đối xứng của chiều cao trung bình với độ tin cậy 0,95.

Giải

$X :=$ *Chiều cao của một thanh niên vùng này.*

$X \sim N(\mu; \sigma^2).$

x_i	165	166	167	170	171	172	173	174	175	176
n_i	1	1	1	2	2	1	3	2	2	1

$n = 16; \bar{x} = 171,5625; s \approx 3,2857.$

Với $\gamma = 0,95$, ta có $\frac{\alpha}{2} = \frac{1-\gamma}{2} = 0,025; t_{0,025}^{(15)} \approx 2,1314.$

Vì vậy, khoảng tin cậy đối xứng của chiều cao trung bình là

$$\left(\bar{x} - t_{\frac{\alpha}{2}}^{(n-1)} \frac{s}{\sqrt{n}}; \bar{x} + t_{\frac{\alpha}{2}}^{(n-1)} \frac{s}{\sqrt{n}} \right) \approx (169,8117; 173,3133) \text{ 😊}$$

b) Trường hợp X có phân bố không nhất thiết chuẩn và kích thước mẫu lớn

Khi kích thước mẫu là $n \geq 30$, ta dùng công thức

$$P \left\{ \bar{X} - u_{\alpha_2} \frac{S}{\sqrt{n}} < E(X) < \bar{X} + u_{\alpha_1} \frac{S}{\sqrt{n}} \right\} \approx \gamma$$

trong đó:

✚ n = kích thước mẫu.

✚ α_1 và α_2 không âm thỏa $\alpha_1 + \alpha_2 = \alpha := 1 - \gamma$.

Như vậy, khoảng tin cậy của $E(X)$ với độ tin cậy γ là

$$\left(\bar{X} - u_{\alpha_2} \frac{S}{\sqrt{n}}; \bar{X} + u_{\alpha_1} \frac{S}{\sqrt{n}} \right).$$

Một số khoảng hay dùng:

- ❖ Nếu chọn $\alpha_1 = \alpha_2 = \frac{\alpha}{2}$, thì ta có ***khoảng tin cậy đối xứng*** là

$$\left(\bar{X} - u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}}; \bar{X} + u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}} \right).$$

- ❖ Nếu chọn $\alpha_1 = 0$, thì ta có ***khoảng tin cậy bên phải*** là

$$\left(\bar{X} - u_{\alpha} \frac{S}{\sqrt{n}}; +\infty \right).$$

- ❖ Nếu chọn $\alpha_2 = 0$, thì ta có ***khoảng tin cậy bên trái*** là

$$\left(-\infty; \bar{X} + u_{\alpha} \frac{S}{\sqrt{n}} \right).$$

Ví dụ

Do khu rừng trồng bạch đàn rộng, không có điều kiện đo chiều cao toàn bộ cây, nên người ta đo ngẫu nhiên 35 cây và thu được kết quả sau

Chiều cao (m)	(6,5;7,0)	(7,0;7,5)	(7,5;8)	(8;8,5)	(8,5;9)	(9;9,5)
Số cây	2	4	10	11	5	3

Với xác suất 0,95 ta có thể nói trung bình chiều cao của cây bạch đàn thuộc khu rừng trên nằm trong khoảng nào?

Giải

$X :=$ Chiều cao của một cây bạch đàn.

x_i	6,75	7,25	7,75	8,25	8,75	9,25
n_i	2	4	10	11	5	3

$n = 35; \bar{x} = 8,0643; s \approx 0,6427.$

Với $\gamma = 0,95$, ta có $\frac{\alpha}{2} = \frac{1-\gamma}{2} = 0,025; u_{\frac{\alpha}{2}} = u_{0,025} \approx 1,9600,$

Vì vậy, khoảng tin cậy đối xứng của chiều cao trung bình là

$$\left(\bar{x} - u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}}; \bar{x} + u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \right) \approx (7,8514; 8,2772). \text{ 😊}$$

II – Tìm khoảng tin cậy cho phương sai

Giả sử $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, nhưng chưa biết σ .

- Nếu μ đã biết, ta dùng công thức

$$P \left\{ \frac{nS^{*2}}{\chi_{\alpha_2}^{2(n)}} < V(X) < \frac{nS^{*2}}{\chi_{1-\alpha_1}^{2(n)}} \right\} = \gamma$$

trong đó:

✚ n = kích thước mẫu

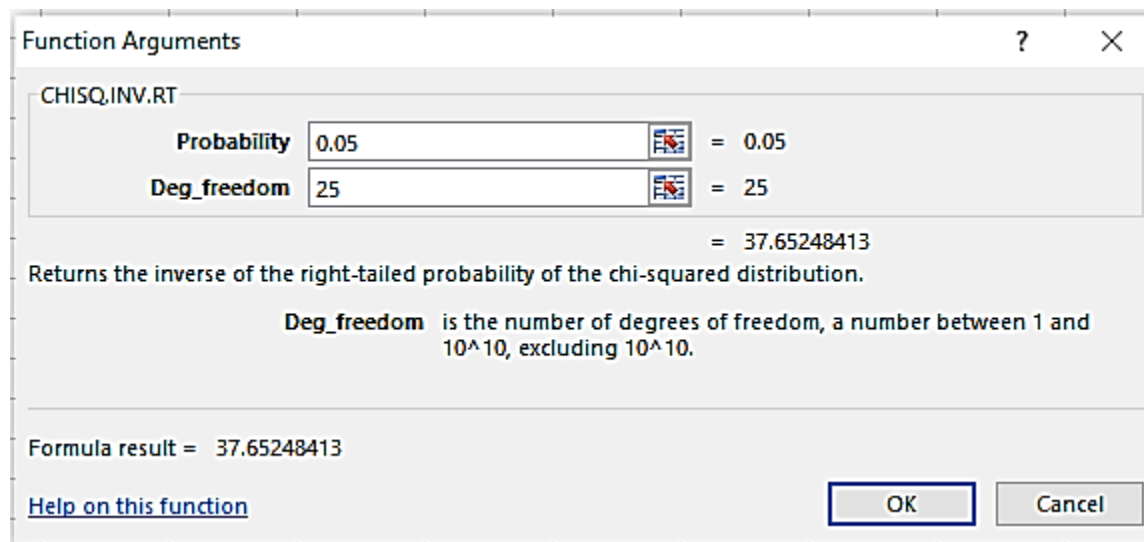
✚ $S^{*2} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$

✚ α_1 và α_2 không âm thỏa $\alpha_1 + \alpha_2 = \alpha := 1 - \gamma$

✚ $\chi_{\alpha_2}^{2(n)}, \chi_{1-\alpha_1}^{2(n)}$ tra từ *Bảng giá trị tới hạn Khi bình phương*. (Nếu bnn G tuân theo luật *Khi bình phương* với k bậc tự do, $\chi_{\beta}^{2(k)}$ thỏa điều kiện $P \{ G > \chi_{\beta}^{2(k)} \} = \beta$).

Dùng Excel tra giá trị $\chi^2_{\beta}(k)$:

Tìm hàm CHISQ.INV.RT. Sau đó nhập β vào cửa sổ Probability và nhập k vào cửa sổ Deg_freedom.



The image shows the 'Function Arguments' dialog box for the CHISQ.INV.RT function in Excel. The dialog box has a title bar with a question mark and a close button. Inside, the function name 'CHISQ.INV.RT' is displayed. Below it, there are two input fields: 'Probability' with the value '0.05' and 'Deg_freedom' with the value '25'. To the right of each field is a small icon with a red 'X' and an equals sign. Below these fields, the result of the function is shown as '= 37.65248413'. A description of the function is provided: 'Returns the inverse of the right-tailed probability of the chi-squared distribution.' Below this, a note explains that 'Deg_freedom' is the number of degrees of freedom, a number between 1 and 10^10, excluding 10^10. At the bottom, the 'Formula result' is displayed as '37.65248413'. There are two buttons at the bottom right: 'OK' and 'Cancel'. A link 'Help on this function' is also present.

Argument	Value	Result
Probability	0.05	= 37.65248413
Deg_freedom	25	

Formula result = 37.65248413

$$\Rightarrow \chi^2_{0,05}(25) \approx 37,6525.$$

Một số khoảng hay dùng:

- ❖ Nếu chọn $\alpha_1 = \alpha_2 = \frac{\alpha}{2}$ thì ta có ***khoảng tin cậy hai phía*** là

$$\left(\frac{nS^{*2}}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^{2(n)}} ; \frac{nS^{*2}}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^{2(n)}} \right).$$

- ❖ Nếu chọn $\alpha_1 = 0$, thì ta có ***khoảng tin cậy bên phải*** là

$$\left(\frac{nS^{*2}}{\chi_{\alpha}^{2(n)}} ; +\infty \right).$$

- ❖ Nếu chọn $\alpha_2 = 0$, thì ta có ***khoảng tin cậy bên trái*** là

$$\left(0 ; \frac{nS^{*2}}{\chi_{1-\alpha}^{2(n)}} \right).$$

Ví dụ

Mức hao phí nguyên liệu ở một cơ sở sản xuất là b.n.n có phân phối xấp xỉ chuẩn với trung bình là 20 g. Để ước lượng sự phân tán của mức hao phí này, người ta cân ngẫu nhiên 25 sản phẩm và thu được kết quả sau

Hao phí nguyên liệu (g)	19,5	20,0	20,5
Số sản phẩm tương ứng	5	18	2

Với độ tin cậy 0,90, hãy ước lượng mức độ phân tán này.

Giải

$X :=$ *Mức hao phí nguyên liệu khi sản xuất một sản phẩm.*

$$X \sim N(20; \sigma^2).$$

$$n = 25; s^{*2} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^3 (x_i - 20)^2 n_i = 0,07.$$

Với $\gamma = 0,90$, ta có $\frac{\alpha}{2} = \frac{1-\gamma}{2} = 0,05$.

$$\chi_{\frac{\alpha}{2}}^{2(n)} = \chi_{0,05}^{2(25)} = 37,6525, \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^{2(n)} = \chi_{0,95}^{2(25)} = 14,6114.$$

Vì vậy, ước lượng khoảng của mức độ phân tán là

$$\left(\frac{ns^{*2}}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^{2(n)}}; \frac{ns^{*2}}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^{2(n)}} \right) \approx (0,0464; 0,1198) \text{😊}$$

- Nếu μ chưa biết, ta dùng công thức

$$P \left\{ \frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha_2}^{2(n-1)}} < V(X) < \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha_1}^{2(n-1)}} \right\} = \gamma$$

trong đó:

+ n = kích thước mẫu

+ α_1 và α_2 không âm thỏa $\alpha_1 + \alpha_2 = \alpha := 1 - \gamma$

+ $\chi_{\alpha_2}^{2(n-1)}, \chi_{1-\alpha_1}^{2(n-1)}$ tra từ *Bảng giá trị tới hạn Khi bình phương*.

Như vậy, khoảng tin cậy của $V(X)$ với độ tin cậy γ là

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha_2}^{2(n-1)}}; \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha_1}^{2(n-1)}} \right).$$

Một số khoảng hay dùng:

❖ Nếu chọn $\alpha_1 = \alpha_2 = \frac{\alpha}{2}$, thì có ***khoảng tin cậy hai phía*** là

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^{2(n-1)}}; \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^{2(n-1)}} \right).$$

❖ Nếu chọn $\alpha_1 = 0$, thì có ***khoảng tin cậy bên phải*** là

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha}^{2(n-1)}}; +\infty \right).$$

❖ Nếu chọn $\alpha_2 = 0$, thì có ***khoảng tin cậy bên trái*** là

$$\left(0; \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha}^{2(n-1)}} \right).$$

Ví dụ

Mức hao phí nguyên liệu ở một cơ sở sản xuất là b.n.n có phân phối xấp xỉ chuẩn. Để ước lượng sự phân tán của mức hao phí này, người ta cân ngẫu nhiên 25 sản phẩm và thu được kết quả sau

Hao phí nguyên liệu (g)	19,5	20,0	20,5
Số sản phẩm tương ứng	5	18	2

Với độ tin cậy 0,90, hãy ước lượng mức độ phân tán này.

Giải

$X :=$ *Mức hao phí nguyên liệu khi sản xuất một sản phẩm.*

$$X \sim N(\mu; \sigma^2).$$

$$n = 25; s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^3 (x_i - \bar{x})^2 n_i \approx 0,0692.$$

Với $\gamma = 0,90$, ta có $\frac{\alpha}{2} = \frac{1-\gamma}{2} = 0,05$.

$$\chi_{\frac{\alpha}{2}}^{2(n-1)} = \chi_{0,05}^{2(24)} = 36,4150, \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^{2(n-1)} = \chi_{0,95}^{2(24)} = 13,8484.$$

Vì vậy, ước lượng của mức độ phân tán là

$$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^{2(n-1)}}; \frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^{2(n-1)}} \right) \approx (0,0456; 0,1199) \text{ 😊}$$

III – Tìm khoảng tin cậy cho xác suất

Giả sử ta chưa biết $p = P(A)$.

Ta quan sát một phép thử được thực hiện lặp n lần, thấy biến cố A xuất hiện m lần. $F = \frac{m}{n}$ là một tần suất của A .

Với điều kiện $nF > 10$ và $n(1 - F) > 10$, ta có

$$P \left\{ F - u_{\alpha_2} \frac{\sqrt{F(1-F)}}{\sqrt{n}} < p < F + u_{\alpha_1} \frac{\sqrt{F(1-F)}}{\sqrt{n}} \right\} \approx \gamma$$

trong đó α_1 và α_2 không âm, thỏa $\alpha_1 + \alpha_2 = \alpha := 1 - \gamma$.

Như vậy, khoảng tin cậy của $P(A)$ với độ tin cậy γ là

$$\left(F - u_{\alpha_2} \frac{\sqrt{F(1-F)}}{\sqrt{n}}; F + u_{\alpha_1} \frac{\sqrt{F(1-F)}}{\sqrt{n}} \right).$$

Một số khoảng hay dùng:

❖ Nếu chọn $\alpha_1 = \alpha_2 = \frac{\alpha}{2}$, thì có ***khoảng tin cậy đối xứng*** là

$$\left(F - u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sqrt{F(1-F)}}{\sqrt{n}}; F + u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sqrt{F(1-F)}}{\sqrt{n}} \right).$$

❖ Nếu chọn $\alpha_1 = 0$, thì có ***khoảng tin cậy bên phải*** là

$$\left(F - u_{\alpha} \frac{\sqrt{F(1-F)}}{\sqrt{n}}; +\infty \right).$$

❖ Nếu chọn $\alpha_2 = 0$, thì có ***khoảng tin cậy bên trái*** là

$$\left(-\infty; F + u_{\alpha} \frac{\sqrt{F(1-F)}}{\sqrt{n}} \right).$$

Ví dụ

Để ước tính số lượng tiền giả của một loại giấy bạc, người ta đưa vào lưu thông thêm 200 tờ bạc giả loại này đã được đánh dấu. Một thời gian ngắn sau, kiểm tra 600 tờ bạc giả loại này thấy có 15 tờ được đánh dấu. Với độ tin cậy 95%, hãy ước lượng số tờ bạc giả loại này.



Giải

Kí hiệu N là số tờ bạc giả loại này.

Tỉ lệ bạc giả đã được đánh dấu trong số bạc giả được lưu hành là

$$p = \frac{200}{N+200}.$$

Kích thước mẫu $n = 600$. Tỉ lệ mẫu là $f = \frac{15}{600} = 0,025$.

Với $\gamma = 0,95$, ta có $\frac{\alpha}{2} = \frac{1-\gamma}{2} = 0,025$, $u_{\frac{\alpha}{2}} \approx 1,96$.

Ta có $nf > 10$ và $n(1 - f) > 10$, nên khoảng tin cậy của p là

$$\left(f - u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sqrt{f(1-f)}}{\sqrt{n}}; f + u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sqrt{f(1-f)}}{\sqrt{n}} \right).$$

$$\Rightarrow 0,025 - 0,0125 < p < 0,025 + 0,0125$$

$$\Rightarrow 0,0125 < \frac{200}{N+200} < 0,0375 \Rightarrow 5133 < N < 15800$$

với độ tin cậy 95%. 😊

Ví dụ

Kiểm tra ngẫu nhiên 400 sản phẩm do một máy sản xuất, thấy có 20 phế phẩm. Tỷ lệ phế phẩm không vượt quá bao nhiêu với độ tin cậy 0,95?



Giải

Gọi p là tỉ lệ phế phẩm.

Kích thước mẫu $n = 400$. Tỉ lệ mẫu là $f = \frac{20}{400} = 0,05$. Ta có $nf > 10$ và $n(1 - f) > 10$.

Với $\gamma = 0,95$, ta có $\alpha = 1 - \gamma = 0,05$, $u_\alpha = u_{0,05} \approx 1,6449$.

$$f + u_\alpha \frac{\sqrt{f(1-f)}}{\sqrt{n}} = 0,05 + 1,6449 \times \frac{\sqrt{0,05 \cdot 0,95}}{\sqrt{400}} \approx 0,0679.$$

Vì vậy, khoảng tin cậy bên trái của p là $(-\infty; 0,0679]$, hay tỉ lệ phế phẩm không vượt quá 6,79%. 😊

IV – Xác định độ tin cậy hoặc kích thước mẫu

Với $n \geq 30$, ta có

$$P \left\{ \bar{X} - u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}} < E(X) < \bar{X} + u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}} \right\} \approx \gamma$$

$$\Leftrightarrow P \left\{ |E(X) - \bar{X}| < u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}} \right\} \approx \gamma.$$

Do công thức trên, khi $\gamma \approx 1$, thì hầu như chắc chắn

$$|E(X) - \bar{X}| < u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}}.$$

- $\bar{X}$ là một u.l.k.c của $E(X)$ với sai số là $|E(X) - \bar{X}|$.
- Đặt $\varepsilon = u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}}$. Khi ε càng gần 0, thì $\bar{X}$ càng sát $E(X)$, nên ε được gọi là *độ chính xác khi ước lượng $E(X)$ bởi $\bar{X}$* .
- $\gamma = 2 \left(0,5 - \frac{\alpha}{2} \right) = 2\Phi_0 \left(u_{\frac{\alpha}{2}} \right) = 2\Phi \left(u_{\frac{\alpha}{2}} \right) - 1.$

Ba con số: độ tin cậy γ , kích thước mẫu n , độ chính xác ε có quan hệ chặt chẽ với nhau. Chẳng hạn: Với γ cho trước, nếu n càng lớn thì ε càng nhỏ (tức là độ chính xác càng cao hay sai số càng nhỏ).

Ví dụ

Đo đường kính của 100 chi tiết do một máy sản xuất, được

Đường kính (cm)	9,75	9,80	9,85	9,90
Số chi tiết	5	37	42	16

- Với độ chính xác $\varepsilon = 0,006$, hãy xác định độ tin cậy của u.l.k.c cho đường kính trung bình.
- Muốn độ chính xác của u.l.k.c cho đường kính trung bình không quá 0,003 và độ tin cậy là 95%, thì cần đo thêm ít nhất bao nhiêu chi tiết?

Giải

$X :=$ Đường kính của một chi tiết.

$\bar{X}$ là một u.l.k.c của $E(X)$ với độ chính xác là $\varepsilon = u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}}$.

a) Từ mẫu đã cho ta có $s \approx 0,04$.

$$u_{\frac{\alpha}{2}} \approx \frac{\varepsilon \sqrt{n}}{s} \approx \frac{0,006 \sqrt{100}}{0,04} = 1,5.$$

$$\begin{aligned} \gamma &= 2\Phi\left(u_{\frac{\alpha}{2}}\right) - 1 \approx 2\Phi(1,5) - 1 \\ &\approx 2 \cdot 0,9332 - 1 = 0,8664. \end{aligned}$$

b) $n_{new} := \text{Kích thước mẫu mới.}$

S_{new} là độ lệch chuẩn của mẫu mới.

$$\frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \gamma}{2} = 0,025 \Rightarrow u_{\frac{\alpha}{2}} \approx 1,96.$$

$$\varepsilon \leq 0,003 \Leftrightarrow u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{S_{new}}{\sqrt{n_{new}}} \leq 0,003$$

$$\Leftrightarrow n_{new} \geq \left(1,96 \frac{S_{new}}{0,003} \right)^2.$$

$$S_{new} \approx s \approx 0,04, \text{ nên } n_{new} \geq \left(1,96 \frac{0,04}{0,003} \right)^2.$$

Do đó n_{new} ít nhất bằng 683, hay phải kiểm tra thêm ít nhất $683 - 100 = 583$ chi tiết nữa. 😊

- Với điều kiện $nF > 10$ và $n(1 - F) > 10$, ta có

$$P \left\{ F - u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sqrt{F(1-F)}}{\sqrt{n}} < p < F + u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sqrt{F(1-F)}}{\sqrt{n}} \right\} \approx \gamma$$

$$\Leftrightarrow P \left\{ |p - F| < u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sqrt{F(1-F)}}{\sqrt{n}} \right\} \approx \gamma.$$

Do công thức trên, khi $\gamma \approx 1$, thì hầu như chắc chắn

$$|p - F| < u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sqrt{F(1-F)}}{\sqrt{n}}.$$

- F là một u.l.k.c của p với sai số là $|p - F|$.
- Đặt $\varepsilon = u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sqrt{F(1-F)}}{\sqrt{n}}$. Khi ε càng gần 0, thì F càng sát p , nên ε được gọi là *độ chính xác khi ước lượng p bởi F* .
- $\gamma = 2 \left(0,5 - \frac{\alpha}{2} \right) = 2\Phi_0 \left(u_{\frac{\alpha}{2}} \right) = 2\Phi \left(u_{\frac{\alpha}{2}} \right) - 1.$

Ví dụ

Giám đốc một ngân hàng đã lấy một mẫu ngẫu nhiên gồm 100 khách và thấy có 30 người được chi trả theo tuần. Để ước tính tỉ lệ khách được chi trả theo tuần với độ chính xác không quá 5% và độ tin cậy là 90%, thì cần kích thước mẫu điều tra ít nhất là bao nhiêu?

Giải

$n_{new} :=$ Kích thước mẫu mới.

$p :=$ Tỷ lệ khách được chi trả theo tuần.

F là tỷ lệ khách được chi trả theo tuần trong mẫu mới.

F là một u.l.k.c của p với độ chính xác là $\varepsilon = u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sqrt{F(1-F)}}{\sqrt{n_{new}}}$.

$$\frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \gamma}{2} = 0,05 \Rightarrow u_{\frac{\alpha}{2}} \approx 1,6449.$$

$$\varepsilon \leq 0,05 \Leftrightarrow u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sqrt{F(1-F)}}{\sqrt{n_{new}}} \leq 0,05$$

$$\Leftrightarrow n_{new} \geq \left(1,6449 \frac{\sqrt{F(1-F)}}{0,05} \right)^2 .$$

$$F \approx f = \frac{30}{100} \approx 0,3, \text{ nên}$$

$$n_{new} \geq \left(1,6449 \frac{\sqrt{0,3(1-0,3)}}{0,05} \right)^2 .$$

Do đó n_{new} ít nhất bằng 226. 😊